Ciontu Claudia-Elena
Draghici Andreea-Maria
CR4.S1A

Tema 8 – Bile Saltarete

Laborator Sisteme de Prelucrare Grafică

2023

Ciontu Claudia-Elena
Draghici Andreea-Maria
CR4.S1A

Initial am adaugat librariile de care avem nevoie pentru a crea o bila 3D ce are ca textura conceptul de sfera. Pentru a randa 3D sfera am utilizat anumite metode din libraria GLUT, cat si OpenGL.

```
#include <GLFW/glfw3.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <GL/gl.h>
#include <iostream>
#include <GL/glut.h>
```

Pentru a adauga detalii suplimentare la bila (exemplu luminozitate, contrast etc) am utilizat texturi. Codul de mai jos este o initializare a unui set de variabile globale utilizate pentru a desena bila in scena, de o anima si de aschimba parametrii de iluminare pentru a obtine efecte vizuale diferite.

```
using namespace std;

// variabile utilizate pentru stocarea dimensiunii ferestrei grafice
int windowWidth = 800;
int windowHeight = 600;

// variabile utilizate pentru a reda unghiurile de rotatie ale camerei in jurul axelor
float cameraAngleX = 0.0f;
float cameraAngleY = 0.0f;

// reprezinta distanta dintre camera si obiect
float cameraDistance = 10.0f;

// reprezinta pozitia curenta a bilei in spatiul 3D
float ballX = 0.0f;
float ballY = 0.0f;
float ballZ = 0.0f;

// reprezinta vitezele de deplasare ale bilei in cele trei axe ale spatiului 3D
float ballDX = 0.1f;
float ballDY = 0.05f;
float ballDZ = 0.2f;

// raza bilei
float ballRadius = 0.5f;

// reprezinta parametrii luminii folositi in calcularea aspectului obiecului
float lightPosition[4] = { 0.0f, 5.0f, 0.0f, 1.0f };
float ambientLight[4] = { 0.2f, 0.2f, 0.2f, 1.0f };
float diffuseLight[4] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
float specularLight[4] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };

// utilizata pentru a controla stralucirea suprafetei bilei
float shininess = 100.0f;

// identificator pentru o textura de decorare a obiectului
GLuint textureId;
```

Ciontu Claudia-Elena
Draghici Andreea-Maria
CR4.S1A

Acest cod utilizeaza iluminarea din OpenGL si texturarea pentru a face sfera sa para mult mai realista. Textura consta intr-un gradient de culoare de la rosu la alb.

```
/* functie care are ca scop incarcarea unei texturi in memoria GPU pentru a desena obiectul */
void loadTexture() {

    // tablou de 16 octeti (4 pixeli, fiecare cu 4 canale RGBA) care reprezinta continutul texturii.
    unsigned char data[] = { 255, 0, 0, 0, 150, 0, 0, 150, 255, 150, 150, 150, 255, 150, 150, 255 };

    // generarea unui identificator de textura
    glGenTextures(n: 1, textures: &textureId);

    // folosita pentru a asocia textura identificata cu un tip de textura specific
    glBindTexture(target: GL_TEXTURE_2D, textureId);

    // utilizata pentru a specifica continutul texturii si pentru a incarca datele in memoria GPU.
    glTexImage2D(target: GL_TEXTURE_2D, level: 0, internalformat: GL_RGBA, width: 2, height: 2, border: 0, format: GL_RGBA, type: GL_UNSIGNED_BYTE, pixels: data);

    // utilizate pentru a seta parametrii de filtrare pentru textura, pentru a controla modul in care textura
    // este redimensionata sau estompata atunci cand este afisata la dimensiuni diferite decat cele originale
    glTexParameteri(target: GL_TEXTURE_2D, pname: GL_TEXTURE_MAG_FILTER, param: GL_LINEAR);
    glTexParameteri(target: GL_TEXTURE_2D, pname: GL_TEXTURE_MIN_FILTER, param: GL_LINEAR);
}
```

```
/* functie pentru a afisare */
void display() {

    // se curata buffer-ul de culoare
    glClear(mask: GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

    // seteaza matricea de modelare si vizualizare
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();

    // folosita pentru a defini pozitia camerei cu ajutorul parametrilor de distanta , unghi de vedere si pozitia obiectului
    gluLookAt(eyex: cameraDistance * sin(_Xx: cameraAngleY) * cos(_Xx: cameraAngleX),
        eyey: cameraDistance * sin(_Xx: cameraAngleX),
        eyez: cameraDistance * cos(_Xx: cameraAngleY) * cos(_Xx: cameraAngleX),
        centerx: 0.0, centery: 0.0, centerz: 0.0,
        upx: 0.0, upy: 1.0, upz: 0.0);
    glPushMatrix();

    // se aplica transformarea de translatie si rotatie pentru a plasa bila in pozitia si orientarea dorita
    glTranslatef(ballX, ballY, ballZ);
    glRotatef(angle: 30.0f, x: 1.0f, y: 1.0f, z: 1.0f);

    // se activeaza textura
    glEnable(cap: GL_TEXTURE_2D);

    // se ataseaza textura bilei
    glBindTexture(target: GL_TEXTURE_2D, textureId);

    // se activeaza iluminarea
    glEnable(cap: GL_LIGHTING);

    // se defineste sursa de lumina
    glEnable(cap: GL_LIGHT0);
    glLightfv(GL_LIGHT0, pname: GL_POSITION, params: lightPosition);
    glLightfv(GL_LIGHT0, pname: GL_AMBIENT, params: ambientLight);
    glLightfv(GL_LIGHT0, pname: GL_DIFFUSE, params: diffuseLight);
    glLightfv(GL_LIGHT0, pname: GL_SPECULAR, params: specularLight);

    // definire material pentru bila
    glMaterialfv(face: GL_FRONT, pname: GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE, params: diffuseLight);
    glMaterialfv(face: GL_FRONT, pname: GL_SPECULAR, params: specularLight);
    glMaterialf(face: GL_FRONT, pname: GL_SHININESS, param: shininess);

    // desenare sfera
    glutSolidSphere(ballRadius, slices: 50, stacks: 50);

    // dezactivare textura si iluminare
    glDisable(cap: GL_TEXTURE_2D);
    glDisable(cap: GL_LIGHTING);
    glPopMatrix();

    // schimbare buffer pentru a permite afisarea
    glutSwapBuffers();
}
```

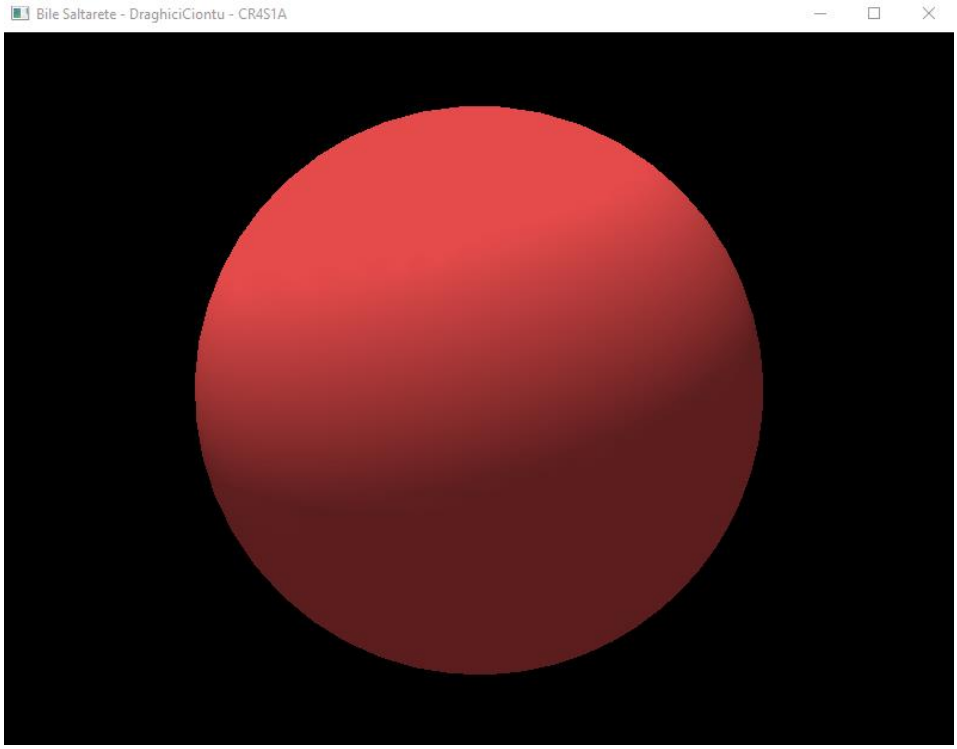
Ciontu Claudia-Elena
Draghici Andreea-Maria
CR4.S1A

```
/* apelata cand fereastra de afisare este redimensionata
   scop pentru a adapta proiectia proportiilor obiectului afisat pentru a nu se deforma in cazul schimbarii dimensiunii ferestrei */
void reshape(int w, int h) {

    // specificam noua zona de afisare a ferestrei, aceasta fiind impartita in regiuni de coordonate
    glViewport(x: 0, y: 0, width: w, height: h);

    // se seteaza matricea de proiectie
    glMatrixMode(mode: GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();

    // se specifica campul vizual al camerei in grade, raportul de aspect al ferestrei,
    // precum si distanta dintre planul apropiat si cel indepartat
    gluPerspective(fovy: 45.0, aspect: (float)w / (float)h, zNear: 0.1, zFar: 100.0);
}
```

```
/* gestionarea tastelor pentru a controla pozitia bilei , primind ca caracter tasta apasata si coordonatele cursorului la momentul apasarii tastei */
void keyboard(unsigned char key, int x, int y) {

    // verifica ce tasta a fost apasata si executa actiunea corespunzatoare
    switch (key) {
    case 'w':
        ballY += ballDY; // bila se ridica pe axa Y
        break;
    case 's':
        ballY -= ballDY; // bila coboara pe axa Y
        break;
    case 'a':
        ballX -= ballDX; // bila se va deplasa spre stanga pe axa X
        break;
    case 'd':
        ballX += ballDX; // bila se va deplasa spre dreapta pe axa X
        break;
    case 'q':
        ballZ -= ballDZ; // bila se va apropia de observator pe axa Z
        break;
    case 'e':
        ballZ += ballDZ; // bila se va indeparta de observator pe axa Z
        break;
    case 'r':
        // reintoarcere la pozitia initiala
        ballX = 0.0f;
        ballY = 0.0f;
        ballZ = 0.0f;
        break;
    case 27:
        exit(_Code: 0); // apasare tasta ESC iar programul se inchide
        break;
    default:
        break;
    }
}
```

```
/* pentru tastele speciale */
void special_keyboard(int key, int x, int y) {

    // pentru a determina care tasta a fost apasata
    switch (key) {
    case GLUT_KEY_UP:
        cameraAngleX -= 0.1f; // se decrementeaza unghiul de rotatie al camerei in jurul axei X
        break;
    case GLUT_KEY_DOWN:
        cameraAngleX += 0.1f; // se incrementeaza unghiul de rotatie al camerei in jurul axei X
        break;
    case GLUT_KEY_LEFT:
        cameraAngleY -= 0.1f; // se decrementeaza unghiul de rotatie al camerei in jurul axei Y
        break;
    case GLUT_KEY_RIGHT:
        cameraAngleY += 0.1f; // se incrementeaza unghiul de rotatie al camerei in jurul axei Y
        break;
    default:
        break;
    }
}
```

Ciontu Claudia-Elena
Draghici Andreea-Maria
CR4.S1A

```
// main function
int main(int argc, char** argv) {

    // initializare
    glutInit(&argc, argv);

    // setarea modului pentru afisare
    glutInitDisplayMode(mode: GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA | GLUT_DEPTH);

    // specificare dimensiune fereastra
    glutInitWindowSize(windowWidth, windowHeight);

    // creare fereastra cu numele specificat
    glutCreateWindow("Bile Saltarete - DraghiciCiontu - CR4S1A");

    // apelare functii
    glutDisplayFunc(func: display);
    glutReshapeFunc(func: reshape);
    glutKeyboardFunc(func: keyboard);
    glutSpecialFunc(func: special_keyboard);

    // se spcifica perioada de timp dintre fiecare apel al functiei
    glutTimerFunc(millis: 0, func: timer, value: 0);
    glEnable(cap: GL_DEPTH_TEST);

    // incarcare textura bila
    loadTexture();

    // rulare program
    glutMainLoop();

    return 0;
}
```

Output: